

Brain & Mind

Morning Conference Case

무기력함으로 내원한 72세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

“부인이 자기를 죽이려고 한다”며 내원한 65세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

환시와 인지 저하를 주소로 내원한 66세 남성
장재원 / 강원대학교병원

무기력함으로 내원한 72세 여성

증례

기억력 저하를 주소로 본원에 내원한 환자로, 2년 전부터 자녀와 형제들이 전화를 해도 받지 않고, 모든 것에서 무기력해졌으며, 외출도 거의 하지 않고, 원래 성당에도 나갔는데 3개월 전부터 나가지 않는 모습을 보였다. 대화나 행동의 머뭇거림이 심해지고 잘 잊어버리기도 하여 걱정이 된다고 했다. 본인의 인적 사항이나 손주 이름을 모두 바르게 보고하였고, 지남력은 날짜만 약간 헷갈리는 정도였다. 최근에 있었던 일정이나 사건들은 대부분 기억을 잘 하였고, 대화할 때 더디고 머뭇거리는 모습을 보이거나, 주제에 맞지 않는 판소리를 하여 손주들과 소통이 잘 되지 않고, 이해력도 떨어지는 것 같다고 하였다.

혼자 성남에서 서울까지 원활하게 대중교통을 잘 이용하고 있으며, 출금이나 간단한 은행업무는 가능하나, 복잡하거나 새로운 일에 선뜻 나서지 못한다고 하였다.

시장보기 등 일상생활 수행을 혼자 할 수 있고, 집안일도 하면 할 수 있으나 의욕이 없어 하지 않고 거의 누워만 있는 편이지만, 원래 워낙 깔끔한 성격이라 집이 눈에 띄게 지저분하지는 않다고 하였다. 음식도 잘 해먹지 않고, 해다 준 음식도 제대로 챙겨 먹지 않지만, 외식을 하면 식사는 잘 하는 편이고, 개인 위생 관리는 스스로 하고 있는데, 예전에는 꾸미고 치장하는

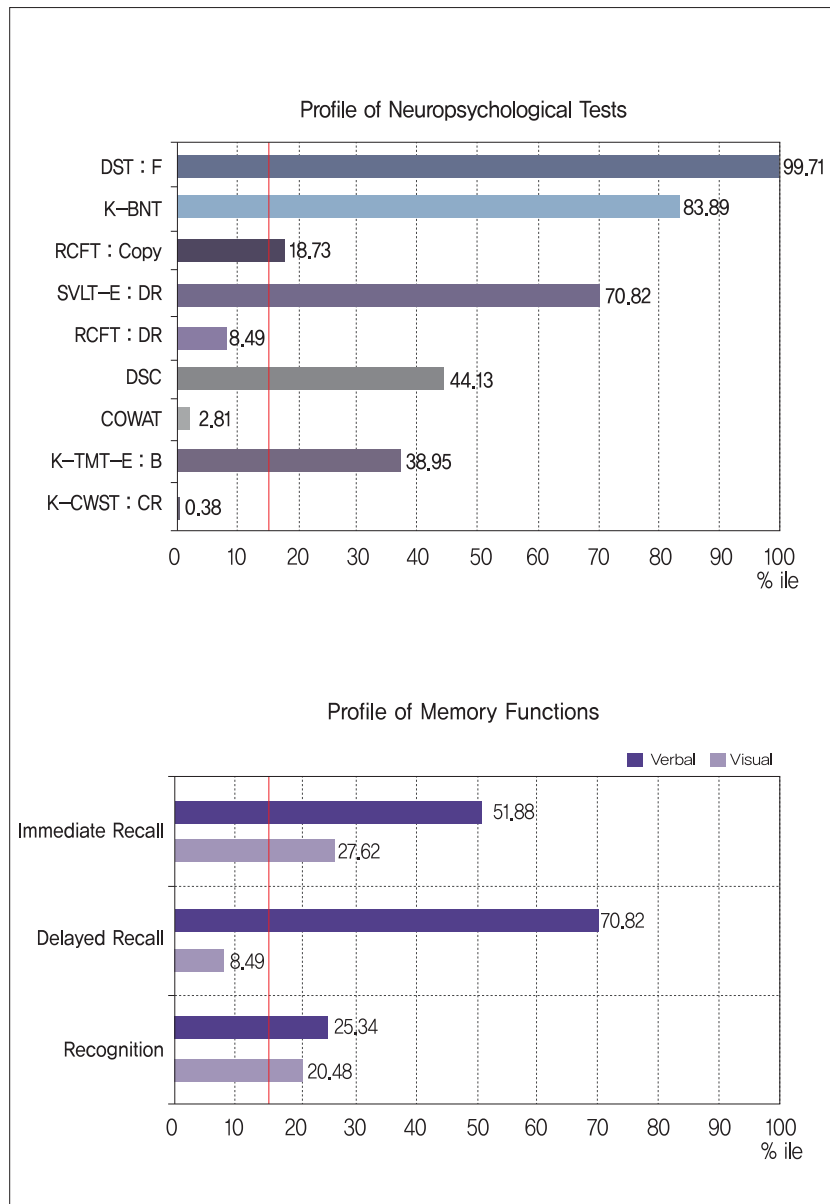


그림 1. SNSB 결과표

것을 좋아하였으나, 지금은 관심이 완전히 없어졌다고 했다.

환자는 중졸로, 고혈압, 고지혈증 약과 4달 전부터 우울증 약을 복용 중이었다.

간이정신상태 검사(Korean version of Mini-Mental State Examination, K-MMSE)에서 26/30점으로 장소 지남력(-1점), 기억 회상(-1점), 계산(-2점)에서 저하가 관찰되었다. SNSB 검사 결과, 시각적 기억력의 인출 과정이 경계선 수준으로 저하되었고, 전두실행 기능 중 mental set formation, motor sequential

programming & coordination, phonemic word generative naming, attention/inhibitory control, visual scanning ability가 저하되었으며, Luria loop에서 perseveration이 관찰되었다(그림 1). 따라서, Rt. basal forebrain, frontal lobe function의 저하가 관찰되었으며, CDR 0.5(SOB 1.5, 0.5-0.5-0.5-0-0-0), GDS 3점으로 일상생활에 지장을 받는 정도는 아니었으며, geriatric depression score는 7점/30점으로 우울증은 보고되지 않았다.

Lab에서 TFT, VDRL, Vitamin B12,

folate를 포함하여 특이 소견은 없었으며, ApoE e3/e3, blood beta amyloid protein 0.82로 경계에 해당하였다.

환자의 brain MRI에서는 양측 해마의 위축이 경하게 관찰되었다(그림 2). 환자는 frontal function이 저하된 경도인지장애로 진단하였으며, 동기 감소, 무자발성, 무관심이 뚜렷하고, 대인관계나 사고생활에서 지장을 초래하고 있으나 다른 정신질환에 의한 것이 아니었고, 알츠하이머병 등의 치매증후군 진단기준에 해당하지 않아 경도행동장애(mild behavior impairment, MBI)로 진단하였다.

고찰

노년기에 나타나는 성격의 변화나 행동증상들이 전두측두엽치매의 전조증상일 수 있다는 것은 잘 알려져 있었으나, 최근 연구에서는 이러한 행동 변화들이 알츠하이머치매와도 관련이 있다는 근거가 제시되면서 ‘경도행동장애(MBI)’라는 개념이 관심을 받고 있다. MBI는 정상 인지에서 주관적 인지 감소(subjective cognitive decline, SCD), 경도인지장애(MCI)에 이르기까지 치매의 전 스펙트럼에 따라 어느 시점에서든 나타날 수 있는 후기 발병 신경행동증후군을 말한다. MBI는 MCI와 경쟁하는 구조가 아니라 상호 보완적인 개념으로, 노년기에 나타나는 인지 저하가 신경 퇴행을 반영하듯, 행동 변화 역시 같은 의미를 가진다.

MBI에서 의미 있게 보는 행동 변화는 ‘동기 저하’, ‘감정 조절의 문제’, ‘충동 조절 결여’, ‘사회성 저하’, ‘망상이나 환각 등 잘못된 사고’ 등 5가지로, MBI로 진단하기 위해서는 6개월 이상 이러한 행동증상

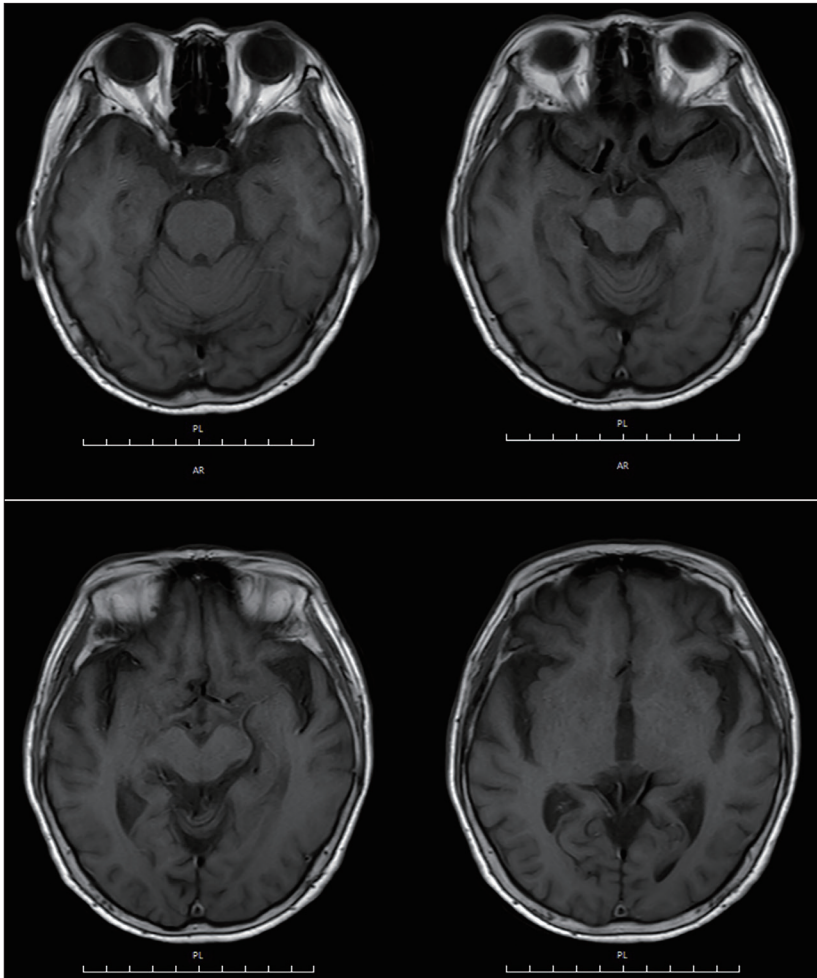


그림 2. MRI 영상 결과

중 한 가지가 관찰되고, 대인관계나 사회 생활에 지장이 있지만, 독립적으로 일상생활을 하는 데에는 지장을 거의 받지 않는 상태를 말한다. Alzheimer's Association working group은 2016년 MBI의 정확한 진단을 위하여 diagnostic criteria(표 1) 및 Mild Behavioral Impairment Checklist(MBI-C, 표 2)를 발표하였다.

그간 이상행동증상을 평가하는 도구로 임상에서 Neuropsychiatric Inventory Questionnaire(NPI-Q)를 가장 많이 사용하고 있으나, 이러한 설문 검사는 치매에 초점이 맞춰져 있어 인지 기능이 정상인 상태에 적용하기에는 어려움이 있다.

MBI-C(그림 2)는 5개 영역, 34개 문항으로 구성된 2페이지 분량의 설문지이다.

동기 감소(affective dysregulation) 영역은 인지적, 행동적, 정서적 무관심에 대한 평가를 포함한 6개 문항으로 구성되어 있다.

감정(affective dysregulation) 영역은 기분 저하, 무감각, 절망감과 죄책감 등 우울감의 특징 4개, 걱정과 공황 각각 1개 문항 등 6개 문항으로 구성되어 있다. 충동 조절 장애(impulse dyscontrol) 영역이 12개 문항으로 가장 많은데, 안절부절 못함, 공격성, 충동성, 무모함, 비정상적 보상과 강화의 항목을 포함하고 있다. 사회적 적절성(social appropriateness) 영역은 민감성, 공감, 재치를 평가하는 5개 문항으로 구성되어 있으며, 비정상적 사고와 인식 영역(abnormal thought and perception)은 의심, 오장환, 청각 및 시각적 환각을 평가하는 5개 문항으로 구성되어 있다. MBI-C의 cut-off point로는 경도인지장애(MCI)에서는 6.5점, 주관적 인지 저하(SCD)에서는 8.5점이 MBI 진단의 gold standard로 제시되고 있다.

MBI 점수는 global and striatal A β

burden과 상관관계가 있다고 알려져 있으며, MBI-C에서 8점 이상인 참가자 7명 중 5명(71%)이 아밀로이드 양성으로 확인되었다. A β 양성인 인지 정상군(preclinical AD)에 대한 또다른 연구에서는 MBI-C 점수가 더 높을 경우 entorhinal cortex 및 hippocampus의 tau PET uptake와 관련이 있을 뿐만 아니라 CSF p-tau181도 더 높다는 것을 확인하였다.

이처럼 MBI는 인지 능력이 정상인 환자에서 인지 저하 및 다양한 AD biomarker와 관련이 있음을 시사하는 증거가 증가하고 있으며, 이러한 MBI의 진단은 1차 의료기관에서 preclinical AD를 가늠할 수 있는 중요한 clinical marker가 될 수 있다.

표 1. ISTAART research diagnostic criteria for mild behavioral impairment(Ref. Alzheimer's Research & Therapy(2022) 14:2.)

1. Changes in behavior or personality observed by patient, informant, or clinician, starting later in life(age ≥ 50 years) and persisting at least intermittently for ≥ 6 months. These represent a clear change from the person's usual behavior or personality as evidenced by at least one of the following : - Decreased motivation(e.g., apathy, asponaneity, indifference) - Affective dysregulation(e.g., anxiety, dysphoria, changeability, euphoria, irritability) - Impulse dyscontrol(e.g., agitation, disinhibition, gambling, obsessiveness, behavioral perseveration, stimulus bind) - Social inappropriateness(e.g., lack of empathy, loss of insight, loss of social graces or tact, rigidity, exaggeration of previous personality traits) - Abnormal perception or thought content(e.g., delusions, hallucinations) 2. Behaviors are of sufficient severity to produce at least minimal impairment in at least one of the following areas : - Interpersonal relationships - Other aspects of social functioning - Ability to perform in the workplace The patients should generally maintain his/her independence of function in daily life, with minimal aids or assistance. - Although comorbid conditions may be present, the behavioral or personality changes are not attributable to another current psychiatric disorder(e.g., generalized anxiety disorder, major depression, manic or psychotic disorders), traumatic or general medical causes, or the physiological effects of a substance or medication. - The patient does not meet criteria for a dementia syndrome(e.g., Alzheimer's disease, frontotemporal dementia, dementia with Lewy bodies, vascular dementia, other dementia). MCI can be concurrently diagnosed with MBI.
--

Abbreviations : ISTAART(Alzheimer's Association International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment)

表 2. Mild Behavioral Impairment Checklist(MBI-C)(Ref. J Alzheimers Dis. 2017;56:929–38.)

	YES	NO	SEVERITY
This domain describes interest, motivation, and drive			
Has the person lost interest in friends, family, or home activities?	Yes	No	1 2 3
Does the person lack curiosity in topics that would usually have attracted her/his interest?	Yes	No	1 2 3
Has the person become less spontaneous and active – for example, is she/he less likely to initiate or maintain conversation?	Yes	No	1 2 3
Has the person lost the motivation to act on their obligations or interests?	Yes	No	1 2 3
Is the person less affectionate and/or lacking in emotions when compared to her/his usual self?	Yes	No	1 2 3
Does she/he no longer care about anything?	Yes	No	1 2 3
This domain describes mood or anxiety symptoms			
Has the person developed sadness or appear to be in low spirits? Does she/he have episodes of tearfulness?	Yes	No	1 2 3
Has the person become less able to experience pleasure?	Yes	No	1 2 3
Has the person become discouraged about their future or feel that she/he is a failure?	Yes	No	1 2 3
Does the person view herself/himself as a burden to family?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more anxious or worried about things that are routine(e.g. events, visits, etc.)?	Yes	No	1 2 3
Does the person feel very tense, having developed an inability to relax, or shakiness, or symptoms of panic?	Yes	No	1 2 3
This domain describes the ability to delay gratification and control behavior, impulses, oral intake and/or changes in reward			
Has the person become agitated, aggressive, irritable, or temperamental?	Yes	No	1 2 3
Has she/he become unreasonably or uncharacteristically argumentative?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more impulsive, seeming to act without considering things?	Yes	No	1 2 3
Does the person display sexually disinhibited or intrusive behaviour, such as touching(themselves/others), hugging, groping, etc., in a manner that is out of character or may cause offence?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more easily frustrated or impatient? Does she/he have troubles coping with delays, or waiting for events or for their turn?	Yes	No	1 2 3
Does the person display a new recklessness or lack of judgement when driving (e.g. speeding, erratic swerving, abrupt lane changes, etc.)?	Yes	No	1 2 3
Has the person become more stubborn or rigid, i.e., uncharacteristically insistent on having their way, or unwilling/unable to see/hear other views?	Yes	No	1 2 3
Is there a change in eating behaviors(e.g., overeating, cramming the mouth, insistent on eating only specific foods, or eating the food in exactly the same order)?	Yes	No	1 2 3
Does the person no longer find food tasteful or enjoyable? Are they eating less?	Yes	No	1 2 3
Does the person hoard objects when she/he did not do so before?	Yes	No	1 2 3
Has the person developed simple repetitive behaviors or compulsions?	Yes	No	1 2 3
Has the person recently developed trouble regulating smoking, alcohol, drug intake or gambling, or started shoplifting?	Yes	No	1 2 3
This domain describes following societal norms and having social graces, tact, and empathy			
Has the person become less concerned about how her/his words or actions affect others?	Yes	No	1 2 3
Has she/he become insensitive to others' feelings?	Yes	No	1 2 3
Has the person started talking openly about very personal or private matters not usually discussed in public?	Yes	No	1 2 3
Does the person say rude or crude things or make lewd sexual remarks that she/he would not have said before?	Yes	No	1 2 3
Does the person seem to lack the social judgement she/he previously had about what to say or how to behave in public or private?	Yes	No	1 2 3
Does the person now talk to strangers as if familiar, or intrude on their activities?	Yes	No	1 2 3
This domain describes strongly held beliefs and sensory experiences			
Has the person developed beliefs that they are in danger, or that others are planning to harm them or steal their belongings?	Yes	No	1 2 3
Has the person developed suspiciousness about the intentions or motives of other people?	Yes	No	1 2 3
Does she/he have unrealistic beliefs about her/his power, wealth or skills?	Yes	No	1 2 3
Does the person describe hearing voices or does she/he talk to imaginary people or "spirits"?	Yes	No	1 2 3
Does the person report or complain about, or act as if seeing things(e.g. people, animals or insects) that are not there, i.e., that are imaginary to others?	Yes	No	1 2 3

“부인이 자기를 죽이려고 한다”며 내원한 65세 남성

증례

고졸 학력에 오른손잡이 65세 남성이 4년 전 직장에 다니던 중 사소한 업무를 잊어버리는 경우가 늘었고, 중요한 회의에서도 실수를 하는 등 평소와는 다른 모습을 보였으며, 점차 회사 업무 처리에 어려움을 겪어 퇴직하였다. 이후 기분 저하로 하루 종일 집에서 잠만 자려고 하며, 친구들도 만나려고 하지 않아 집 근처 병원에 내원하여 우울증을 진단받고 약을 복용하였으나 증상이 호전되지 않았다. 이후 서서히 기억력이 저하되어 날짜를 기억하지 못하고, 계절 변화에도 관심이 없었으며, 1년 전부터는 집안에서 방향 감각이 떨어져 화장실을 가는 길도 헤매기 시작했다. 또한 한달 만에 방문한 손녀딸도 알아보지 못하고 같이 사는 배우자만 겨우 알아보는 정도의 상태로 내원하였다.

환자 가족력 상 특이사항은 없었으며, 술이나 약물 복용력은 없었다. 입원 후 시행한 신경학적 검사 상 고위피질 기능 검사에서 주의집중이 떨어지며 수분 전의 일도 금방 잊어버릴 뿐만 아니라 과거 본인의 출생지, 결혼 시기 등 오래된 기억도 모두 하지 못하였다. 또한 물건의 이름을 정확히 이야기하지 못하였고 본인의 병실을 찾아가지 못하는 상태로 언어, 시공간 기능이 모두 감소되어 있었다.

최근에는 “부인이 자기를 죽이려고 밥에

약을 섞는 것 같다”는 표현을 하였다. 환자 표현 상 “자기를 싫어하는 사람이 부인 모습으로 변장하고 자기 집에 살면서 자기를 죽이려고 기회를 보고 있다”고 하였다.

신경심리 검사 상 MMSE 15점, CDR 1점, GDS 4점, 노인우울척도(geriatric depression scale) 2점이었다. 뇌자기공명 영상에서 양측 측두엽의 위축이 관찰되었고(그림 1), 뇌FDG-PET 검사에서는 후두엽, 체성 감각과 운동피질, 기저핵, 시상, 소뇌의 포도당 대사는 정상적으로 유지되어 있으나 우측 전두엽 대사는 중등도 정도로 감소되어 있었다(그림 2). 아밀로이드 PET-CT 검사 상 양성 소견이 관찰되었다(그림 3). AD로 진단을 내리고 치료 중이다.

고찰

이 환자에서 보이는 착오 증상은 Capgras 증후군이다. Capgras증후군은 특정 대상만을 못 알아보는 것으로 시인지장애(visuoperceptual disorder)나 얼굴실인증(prosopagnosia)이 아니다. 특히 많은 연구자들은 Capgras증후군과 얼굴실인증을 비교하여 구분하였다. Capgras증후군은 일시적인 오인(misidentification)으로서 친한 특정인을 대상으로 한다. 반면, 얼굴실인증은 친하거나 친하지 않은 사람 구분 없이 사람의 얼굴을 인식하지 못한다. 얼굴을 인식할 때, overt route(ventral pathway)를 통해 대상의 얼굴 모습을 인식하고, covert route(dorsal pathway)를 통해 대상에 대한 감정을 인식하여 대상을 알아본다. 얼굴실인증은 overt route를 손상당하고 covert

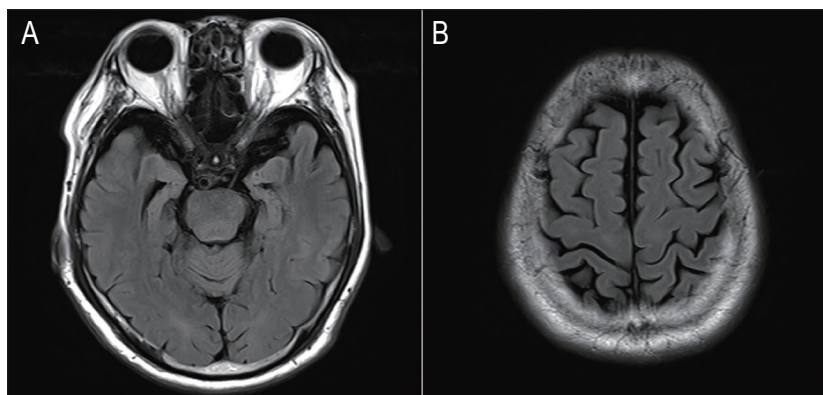


그림 1. Magnetic resonance imaging of the patient
Axial FLAIR(A), (B) sequences of the patient represent bilateral medial temporal atrophy

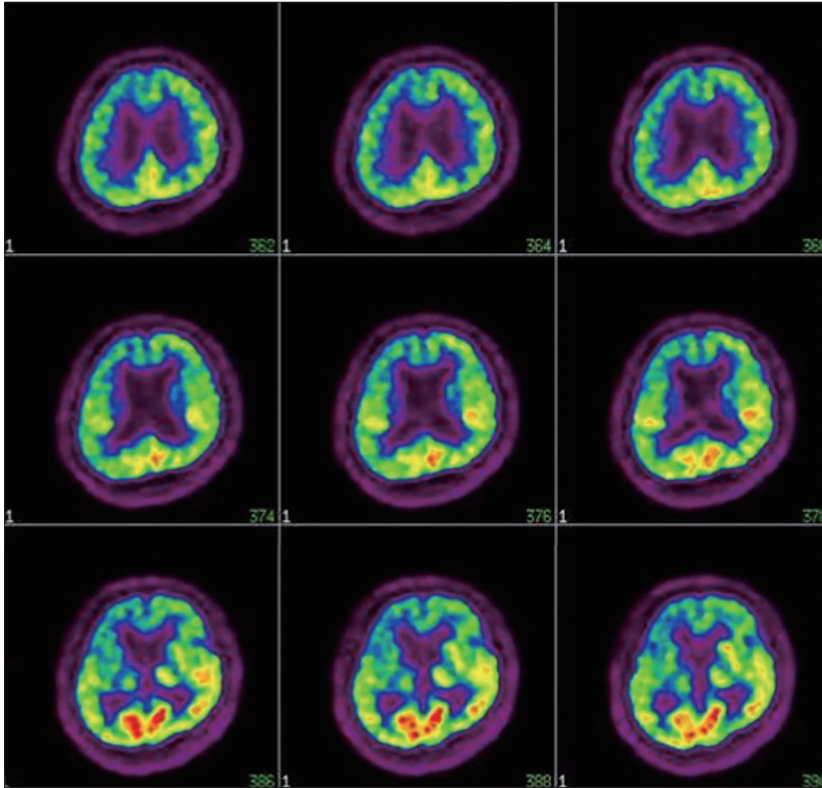


그림 2. Transaxial FDG-PET images : It demonstrated glucose hypometabolism in Rt. Frontal lobe

route는 유지되어 얼굴을 인지할 수 없지만 얼굴에 대한 감정적 의미는 유지한다.

반면, Capgras증후군은 overt route는 이상이 없지만 covert route에 문제가 생겨 대상의 얼굴에 대한 부적절한 감정을 갖게 되어 대상을 다른 사람으로 믿는 것으로 설명한다. 이 환자에서 보였던 Capgras 착오증상은 항정신병 약물 사용 후 개선되었다.

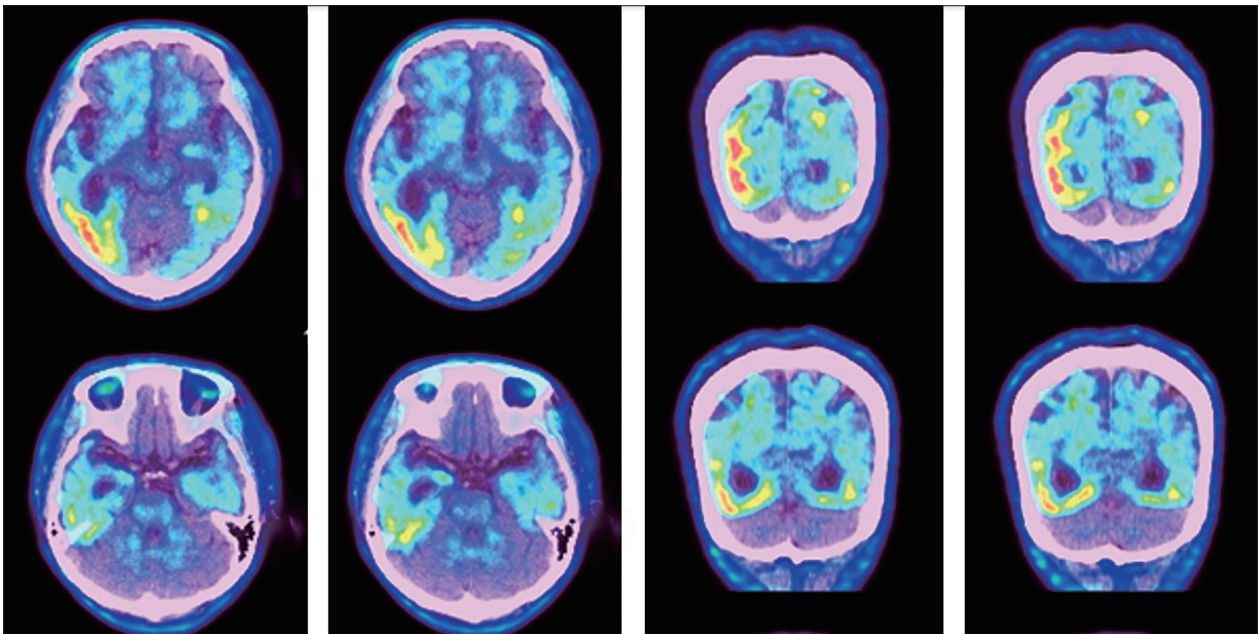


그림 3. Transaxial and coronal ^{18}F -FC119S PET images : It demonstrated diffuse amyloid deposition in both parietal and temporal lobes

환시와 인지 저하를 주소로 내원한 66세 남성

증례

66세 남성 환자가 내원 약 7개월 전부터 발생한 환시와 인지 저하로 기억장에 클리닉을 방문하였다. 오른손잡이고 고등학교를 졸업하였다. 보호자의 보고에 의하면 정확한 시기는 기억나지 않으나 수 년 전부터 야간 수면 중 크게 잠꼬대를 하고 몸부림이 심해져 배우자를 발로 차기도 하였다. 내원 9개월 전 배우자가 사망하여 불안, 우울해지고, 매사에 부주의하고, 산만한 모습을 보였으며, 내원 7개월 즈음에는 집에 사람이 보인다고 허공을 가리키기도 하였다. 더하여 늦은 새벽에 집에 도둑이 들었다며 자는 보호자를 깨우기도 하였고, 누군가가 자신을 해칠 것이라고 생각해서 늘 불안해 보였다. 주의력이 상당히 저하되어 일에 집중을 하지 못하였고, 컨디션에 따라 기억력의 기복이 상당했으며, 일상생활에서도 은행업무를 스스로 보지 못해 창구 직원이 도와주어야 했고, 약을 챙겨 먹는 것도 힘들어졌다. 내원 당시에는 행동과 보행이 느려진 상태였다.

고혈압으로 약물을 복용 중이었으며, 술과 담배는 하지 않고, 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경계진찰에서 기본적인 인적 사항에는 맞게 답변하였고, 자발적 발화는 양호한 편이나 발음이 매우 불분명하고 문장이 길어지면 발음장애가 더 심해졌다. 한국판간

이정신상태 검사(K-MMSE)에서는 지남력, 계산, 기억 회상, 이름대기, 오각형 그리기에서 오류를 보여 총 30점 중 21점을 얻었다. 뇌신경 검사 상 이상은 없었고, 사지의 근력, 근육의 긴장도, 사지의 몸감각 기능은 정상이었다. 심부전반사는 정상이었으며, 병적반사는 없었다. 보행 시 자세는 약간 몸이 앞으로 기울어져 있었고, 양팔의 움직임이 소폭 감소하였고, 보폭이 좁아지고, 보행 속도는 느렸지만 소뇌 기능은 정상이었다.

환자의 초기 신경심리 검사 결과를 <그림 1>에 제시하였다. 주의력 영역에서 숫자 외우기 검사(digit span test)의 경우, 숫자 따라 말하기(digit span test: forward)와 거꾸로 따라 말하기(digit span test: backward) 각각 5개/0개로 거꾸로 따라 말하기와 같이 청각 정보를 조작해 인출하는 난이도 높은 과제에서 수행이 현저히 저하되어 있었다. 언어 및 관련 검사 중 한국판보스턴이름대기 검사(Korean Boston naming test, K-BNT)에서 60개 문항 중 28개(0.01percentile) 밖에 맞지 못했으며, 계산에서는 나눗셈 문제에서 틀려 산술 능력의 저하가 시사되어 언어 및 관련 검사의 문제가 확인되었다. 시공간 능력 검사는 레이복잡도형 검사(Rey Complex Figure Test, RCFT)에서 목표 그림에 바짝 붙여 중첩된 형태로 그리고 큰 도형도 완성

하지 못하고 전반적인 도형 및 선을 생략하여 시공간 구성 능력의 문제가 시사되었다. 언어기억 검사인 서울 언어학습 검사(Seoul Verbal Learning Test, SVLT)의 즉각 회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 3개, 2개, 4개(0.35percentile)를 말하였고, 20분 후 지연 회상 과제에서는 2개를 기억하였다(1.88percentile). 재인 검사에서도 진양성 6개, 위양성 4개로 재인지수(recognition index) 14(0.01percentile)로 언어 기억의 저장장애가 시사되었다. 시각 기억 검사를 위해 사용된 레이복잡도형 검사에서는 즉각 회상, 지연 회상, 재인 검사 과제에서 모두 저조한 수행(0.40, 0.33, 0.31percentile)을 보여 시각 기억의 저장장애가 시사되었다. 전두엽집행 검사에서는 contrasting program과 go-no go에서 수 차례 연습 시행을 실시하여도 본 시행에서 평가자의 손동작을 그대로 따라하는 현저한 동작모방증(echopraxia)이 관찰되었다. 음소 유창성(phonemic word fluency)은 저하되어 있었고(12.77percentile), 스트룹 검사(stroop test)에서도 색깔 읽기 수행에서 저하(0.13percentile)로 나타났으며, 기호잇기 검사 A/B 과제에서 어려움을 보여(0.43/0.01percentile) 일부 전두집행 기능의 저하가 나타나고 있었다. 임상치매척도(clinical dementia rating, CDR)는 1점이었으며, 총합 점수는 4점이었고, 바텔지표

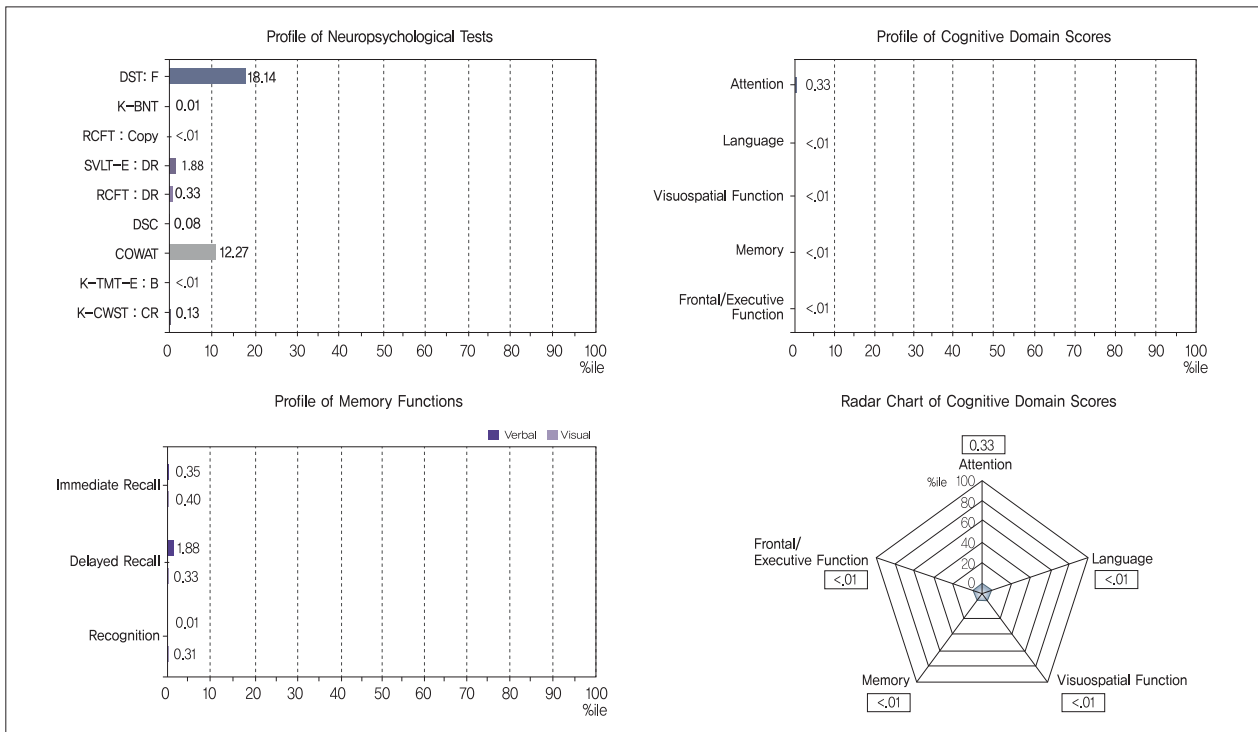


그림 1. 서울신경심리 검사(SNSB)

(Bathel index)는 20점(만점)이었다.

도구적 일상생활 평정 결과, 일정 관리 및 약 복용, 대중교통 이용, 집안일, 돈 관리에서 어려움이 나타나고 있었다(도구사용 일상생활능력평가 K-IADL 0.50). 신경심리 검사를 종합해 보면, 기억력의 저장 문제를 포함하여 다수의 인지 영역에서 현저한 인지 저하를 보이고 있으나 과제 수행 중에 수시로 두통을 호소하며 주의를 기울이지 못하는 모습을 보이기도 해 저조한 컨디션으로 인한 집중력 저하로 수행이 더 저하되었을 가능성도 있었다. 보호자 면담 시 환자의 독립적 수행이 다소 미흡해져 보호자의 도움을 필요로 하는 일이 늘어나고 있다고 하여 치매에 부합하였다.

일반혈액 검사, 일반화학 검사, 요 검사, 혈액응고 검사 등은 모두 정상이었으며, 갑상선 기능 검사, 비타민 B12, 엽산 수치

도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백 유전형 검사에서는 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 의 유전형을 보였다. 뇌자기공명영상(MRI)영상에서는 양측 해마의 위축이나 허혈성 변화도 관찰되지 않았고, 알츠하이머 감별을 위해 시행한 아밀로이드 PET(flutemetamol) 검사 상에서는 음성으로 확인되었다. 그리고 뇌양전자방출

단층촬영술(FDG-PET)영상에서는 앞쪽에 비해 뒤쪽의 양측 후두엽, 두정엽에서 포도당 대사 활성량이 감소된 모습을 보였다(그림 2).

뇌 도파민 운반체 양전자단층촬영(FP-CIT PET)에서 양측 조가비핵(putamen)의 후방에서 도파민 수송체 섭취량이 감소한 모습이 관찰되어 퇴행성 파킨슨증후군에

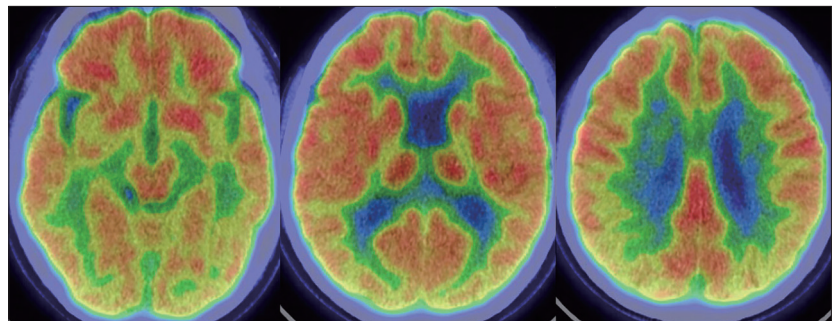


그림 2. 양전자방출단층촬영(FDG-PET)영상
후두엽에서 당대사가 감소되어 있는 것을 볼 수 있다.

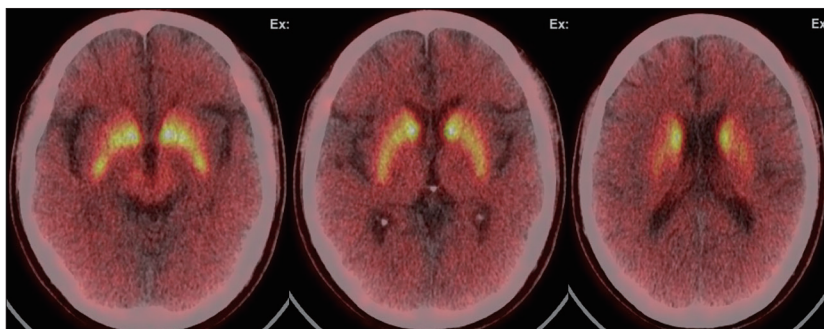


그림 3. FP-CIT PET

양측 조가비핵 후방에서 도파민 수송체의 섭취량이 감소하였다.

합당하였다(그림 3).

임상증상과 뇌영상 검사를 바탕으로 루이소체치매(dementia with Lewy body)로 아세틸콜린분해효소 억제제를 투여하였고, 수면증상과 관련하여 클로나제팜을 처방하고 정기적으로 외래진료를 받으면서 환시와 수면 시 행동장애는 일부 호전되었다. 보행의 경우 운동증상이 심하지 않아 바로 약물 투여를 하지 않고 경과 관찰하였다.

고찰

환자는 반복되는 환시와 인지 기능의 저하 및 집중력의 기록을 보이면서 걸음걸이가 느려지는 보행장애를 포함한 파킨슨증상과 렘수면행동장애(REM sleep behavior disorder)가 관찰되어 문진과 신경계진찰로 외래 내원 초기부터 루이소체치매를 의심할 수 있었다.

루이소체치매는 알츠하이머병 다음으로 흔한 신경퇴행성치매의 일종으로 전체 치매에서 약 25%를 차지한다고 알려져 있다. 루이소체치매의 임상 진단기준은 1995년 국제 모임에서 처음 채택되었고, 최근에는 2017년 개정판을 이용하고 있다. 이 진단기준에서 가장 중요한 필수 조건(central

feature)은 정상적인 사회적, 직업적 일상 생활을 방해할 정도의 지속적인 인지 기능 장애로, 기억력보다는 주의집중력과 집행 기능, 시공간 능력의 저하가 초기부터 관찰되는 것을 특징으로 한다. 진단 가능성을 높이는 네 가지 핵심 임상 소견은 인지 기능의 변동 현상, 반복되는 환시, 파킨슨증상 및 렘수면행동장애이고, 지시생물표지자(indicative biomarker)로 핵의학영상에서 관찰되는 기저핵의 도파민 수송체 섭취 감소, 심근섭광 조영술(MIBG myocardial scintigraphy) 상의 심근 섭취 감소 및 수면 다원 검사 상의 무긴장증이 동반되지 않은 렘수면을 제시하였다. 2개 이상의 핵심 임상 소견이 존재하거나 하나 이상의 핵심 임상 소견과 함께 하나 이상의 지시생물표지자가 존재하는 경우 추정(probable) 루이소체치매로 진단할 수 있다. 하나의 핵심 임상 소견 혹은 하나 이상의 지시생물표지자만 존재하면 가능(possible) 루이소체치매로 진단할 수 있다.

환시는 루이소체치매에서 보이는 가장 흔한 형태의 환각증상으로 형태를 갖춘 사람이나 동물 등의 형태로 나타날 수 있고, 뭔가 지나가는 느낌, 착시 등의 형태로 나타날 수 있는데 환자가 실제인 것처럼 구

체적으로 매우 생생하게 묘사하는 특징이 있다. 루이소체치매의 신경심리 소견은 시공간 능력장애, 전두엽집행 기능과 주의력 장애를 특징으로 하는데, 특히 시공간 능력장애는 확진된 루이소체치매 환자의 3/4에서 관찰되고, 초기부터 시공간 능력장애가 두드러진 경우 그렇지 않은 환자들보다 질병의 진행이 빠르고, 환시의 발생률이 더 높으며, 루이소체 병리 소견과 관련이 있다고 보고되었다. 환시의 기전은 시각 경로를 담당하는 중심부 자극에 의해 발생한다고 하며 일차 시각피질 자극으로는 단순 환시가, 시각연합영역자극으로 복합 환시가 발생하는 것으로 알려져 있다.

가장 특징적인 루이소체치매의 신경영상은 FDG-PET을 이용한 뇌포도당 대사율의 국소적 차이를 확인하는 것으로 증례의 환자에서 보였던 후두엽의 당대사의 감소는 알츠하이머병과 정상군의 감별에 매우 높은 민감도와 특이도를 보인다.

이러한 후두엽의 대사 저하는 환자가 보이는 환시, 시공간 능력장애와 관련이 있다.

루이소체치매의 치료로 아세틸콜린분해효소 억제제가 대표적으로 알려져 있다.

콜린성 신경계장애는 루이소체치매의 기전 중 하나로 알려져 있고, 아세틸콜린분해효소 억제제는 인지 기능의 개선뿐만 아니라 신경심리증상과 일상생활 활동 능력 또한 개선시킨다는 보고가 있다. 추가적으로 운동 완만을 포함하는 운동증상이 심한 경우 레보도파를 사용하면 이러한 파킨슨증상을 일부 개선시킬 수 있는 것으로 알려져 있으나 부작용으로 환시와 망상이 심해질 수 있으므로 이러한 부분을 유의하여 살펴보아야 한다.